ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Για έναν επεξεργαστή Motorola 68000, ζητείται η σύνδεση των παρακάτω διαθέσιμων περιφερειακών μονάδων μνήμης,

- ένα τσιπ μνήμης ROM, των 8Kbytes (ονομάστε την ROM1)
- ένα τσιπ μνήμης ROM, των 4KBytes (ονομάστε την ROM2)
- ένα τσιπ μνήμης RAM, των 4KBytes, (ονομάστε την RAM1)
- ένα τσιπ μνήμης RAM, των 16KBytes (ονομάστε την RAM2)

Οι μνήμες ROM πρέπει να τοποθετηθούν στις αρχικές διευθύνσεις του πεδίου διευθύνσεων, ενώ οι μνήμες RAM στις αμέσως επόμενες.

Οι μνήμες ROM και οι μνήμες RAM απαιτούν τα σήματα ελέγχου CS (chip select) και OE (output enable), τα οποία πρέπει να έχουν τιμή 1 για να είναι ενεργά,

Οι μνήμες RAM απαιτούν επιπλέον και σήμα ελέγχου R/W' (read/write), που με 1 πραγματοποιεί ανάγνωση ενώ με 0 εγγραφή.

Να εξηγηθεί ο τρόπος δημιουργίας των σημάτων ελέγχου των μονάδων.

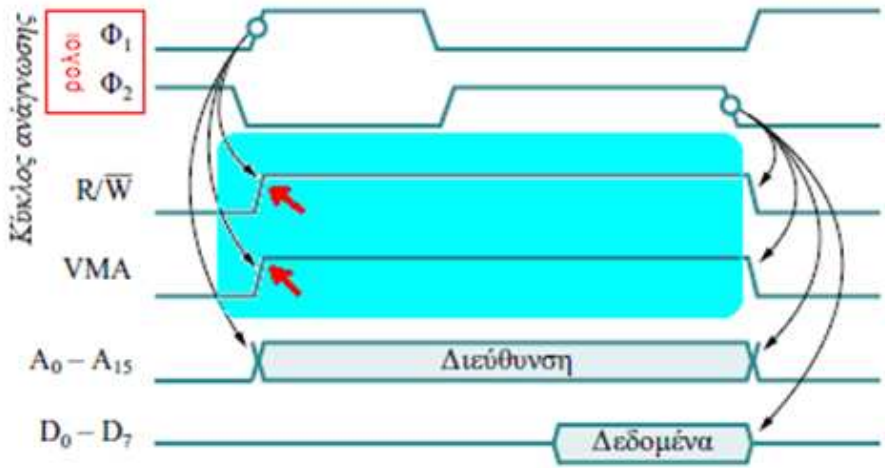
στην χωρητικότητα μνήμης 1 Kilo = 2^{10} = 1024 bytes

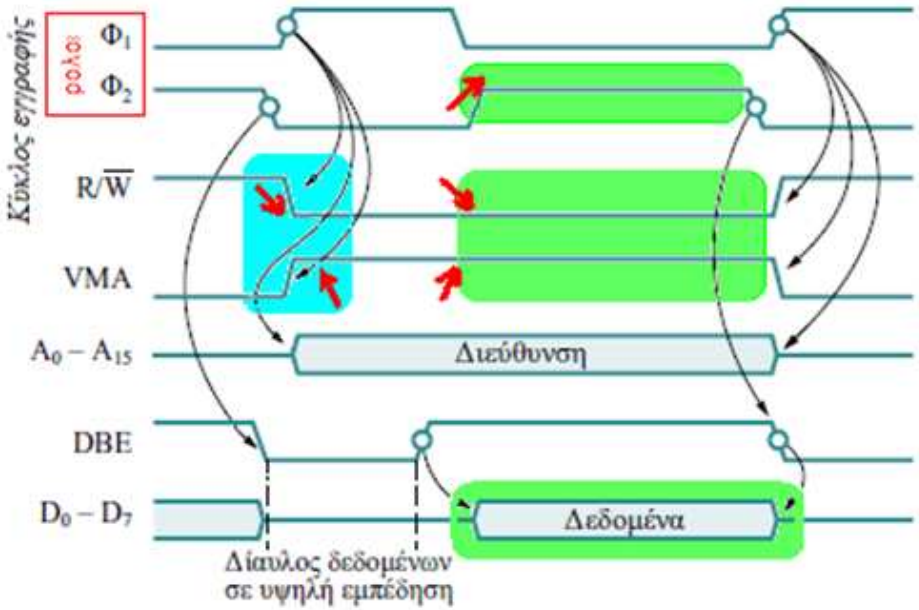
Μ.Ι.Σ. 2021-2022

μνήμες	μέγεθος (σε bytes)				ψηφία	σε BIN A15,A14,A13,A12…A1,A0	σε HEX
ROM-1	8K	2^3 K	$2^3\ 2^{10}$ Bytes	2^{13}	13	**000**0.0000.0000.0000 **000**1.1111.1111.1111	0000 1FFF
ROM-2	4K	2^2 K	$2^2\ 2^{10}$ Bytes	2^{12}	12	**0010**.0000.0000.0000 **0010**.1111.1111.1111	2000 2FFF
RAM-1	4K	2^2 K	$2^2\ 2^{10}$ Bytes	2^{12}	12	**0011**.0000.0000.0000 **0011**.1111.1111.1111	3000 3FFF
RAM-2	16K	2^4 K	$2^4\ 2^{10}$ Bytes	2^{14}	14	**01**00.0000.0000.0000 **01**11.1111.1111.1111	4000 7FFF

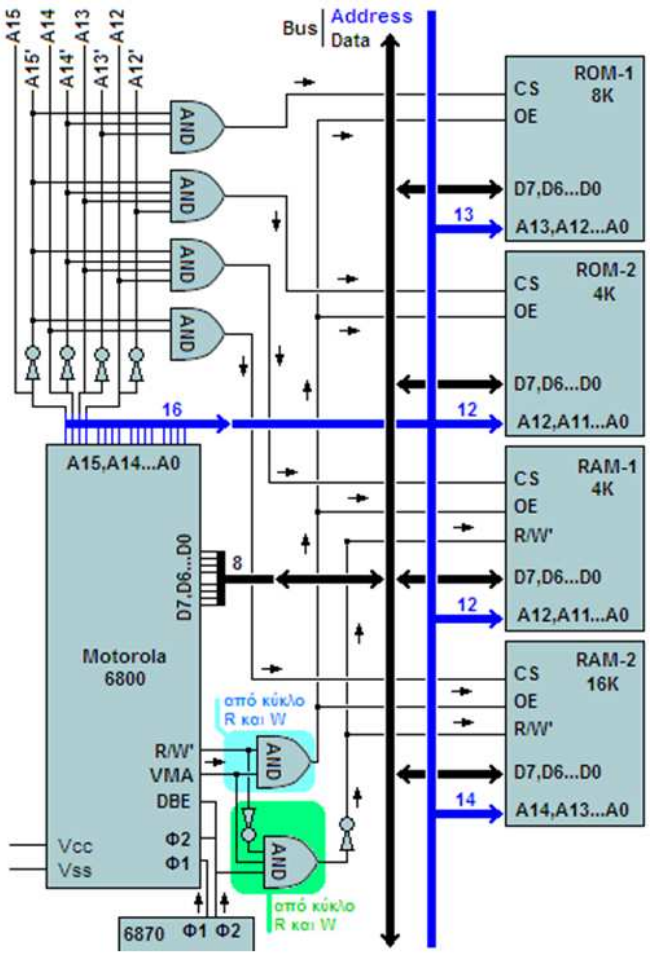
- για την ROM-1, τα A0 έως και A12 παίρνουν όλες τις δυνατές τιμές, άρα αυτά που θα καθορίσουν το συγκεκριμένο CS (Chip select) είναι τα σταθερά, A15, A14 και A13. Από τον ανωτέρω πίνακα, βλέπω ότι CS για την ROM-1 πρέπει να είναι τα, **A15’ * A14’ * A13’**
- για την ROM-2, τα A0 έως και A11 παίρνουν όλες τις δυνατές τιμές, άρα αυτά που θα καθορίσουν το συγκεκριμένο CS (Chip select) είναι τα σταθερά, A15, A14, A13 και A12. Από τον ανωτέρω πίνακα, βλέπω ότι CS για την ROM-2 πρέπει να είναι τα,**A15’ * A14’ * A13 * A12’**
- για την RAM-1, τα A0 έως και A11 παίρνουν όλες τις δυνατές τιμές, άρα αυτά που θα καθορίσουν το συγκεκριμένο CS (Chip select) είναι τα σταθερά, A15, A14, A13 και A12. Από τον ανωτέρω πίνακα, βλέπω ότι CS για την RAM-1 πρέπει να είναι τα,**A15’ * A14’ * A13 * A12**
- για την RAM-2, τα A0 έως και A13 παίρνουν όλες τις δυνατές τιμές, άρα αυτά που θα καθορίσουν το συγκεκριμένο CS (Chip select) είναι τα σταθερά, A15 και A14. Από τον ανωτέρω πίνακα, βλέπω ότι CS για την RAM-2 πρέπει να είναι τα, **A15’ * A14**

ΜΠΣ 2021-2022


Κύκλος ανάγνωσης
ρολοι
Φ1
Φ2
R/W
VMA
A0 – A15
Διεύθυνση
D0 – D7
Δεδομένα


Κύκλος εγγραφής
ρολοι
Φ1
Φ2
R/W
VMA
A0 – A15
Διεύθυνση
DBE
D0 – D7
Δεδομένα
Δίαυλος δεδομένων
σε υψηλή εμπέδηση

Μ.Ι.Σ.



•οι γραμμές δεδομένων των μνημών συνδέθηκαν με τον επεξεργαστή μέσω του Data Bus

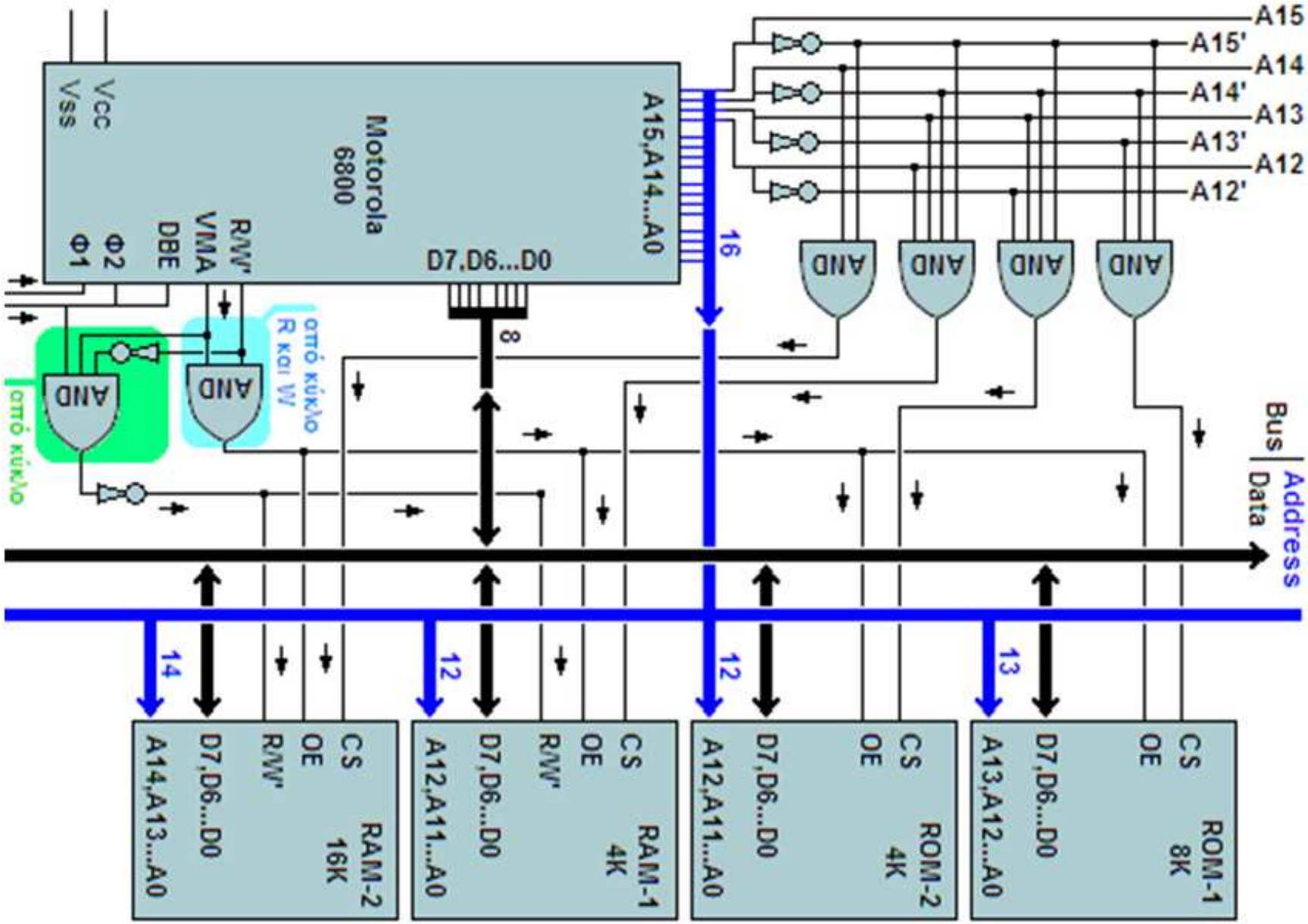
•ρεύμα από τα Vss και Vcc.

•Χρονισμό από το εξωτερικό 6870

•για να διαβάσω από μια μνήμη (δηλαδή να τοποθετηθούν δεδομένα στο Data Bus) πρέπει το σήμα επίτρεψης εξόδου OE (Output Enable) της μνήμης, να είναι 1. Από τα 2 διαγράμματα χρονισμού του 68000 παρατηρούμαι ότι για να διαβάσω, πρέπει τα R/W' (με 1 διάβασμα και με 0 γράψιμο) και VMA (Valid Memory Address όταν είναι 1) να είναι 1. Άρα εάν βάλουμε επάνω σε μια πύλη AND και τα περάσουμε, στα OE των μνημών έχω διάβασμα. Αντίθετα όταν στο OE, πάει μηδέν (με R/W'=0 ή VMA=0) τα δεδομένα δεν θα μπορούν να περάσουν στο Data Bus.

•από το διάγραμμα χρονισμού για την εγγραφή, βλέπουμε, ότι δεδομένα επάνω στο Data Bus έχουμε μόνο όταν η δεύτερη φάση Φ2 του ρολογιού είναι 1. Αυτό το 1 του Φ2, περνάμε και στον 68000 μέσω του DBE (Data Bus Enable) ώστε να έχουμε τον δίαυλο ενεργό. Επίσης από το ίδιο διάγραμμα χρονισμού το R/W' είναι στο 0 (γράψιμο=0) και το VMA είναι στο 1 (Valid Memory Address=1). Άρα εάν γυρίσουμε με έναν αντιστροφέα το R/W' του 6800 και τα βάλουμε και τα τρία επάνω σε μια πύλη AND θα έχουμε ένα 1. Για να γράψουμε όμως στις μνήμες θέλουμε επάνω στο δικό τους R/W' ένα 0 (και όχι 1). Για να το πετύχουμε αυτό γυρίζουμε το 1 σε 0, με μια NOT (το ίδιο αποτέλεσμα θα είχαμε με μια απλή NAND αντί για AND).

M.I.E. 2021-2022


A15
A15'
A14
A14'
A13
A13'
A12
A12'
AND
AND
AND
AND
16
A15,A14...A0
Motorola
6800
D7,D6...D0
8
Vcc
Vss
R/W'
VMA
DBE
Φ2
Φ1
από κύκλο
R και W
AND
AND
από κύκλο
Bus
Address
Data
14
12
12
13
CS
OE
R/W'
D7,D6...D0
A14,A13...A0
RAM-2
16K
CS
OE
D7,D6...D0
A12,A11...A0
RAM-1
4K
CS
OE
D7,D6...D0
A12,A11...A0
ROM-2
4K
CS
OE
D7,D6...D0
A13,A12...A0
ROM-1
8K